STOCKLANE

Stocklane කතාව

Ganga Motors, අනුරාධපුරය වෙනුවෙන් හදපු serverless workshop platform එක: stock control, repair jobs, invoices, සහ printer එකට ගැළපෙන printing, AWS මත.

Prod release, 2026 නොවැම්බර්
AWS ap-southeast-2 (Sydney)

ගැටලුව

වාහන workshop එකක් දවස පුරා පොඩි පොඩි තීරණ ගන්නවා. මොන part එකද ඉවර වෙන්න යන්නේ? මේ වාහනේ මේ අවුරුද්දේ තුන්වෙනි වතාවටද ආවේ? තාම සල්ලි ගෙවන්න තියෙන්නේ කාටද? Ganga Motors, අනුරාධපුරයේ workshop එකක්, මේ උත්තර තියාගෙන හිටියේ මිනිස්සුන්ගේ හිත් වල, කඩදාසි වල, සහ message වලින් පිරුණු phone එකක. Shelf එකෙන් part ගත්තම ඒක ලියන්නේ නැහැ, customer කෙනෙක්ගේ repair history එක තිබුණේ mechanic ට මතක තිබුණා තාක් විතරයි.

Stocklane පටන් ගත්තේ shelf එක හදන්නයි: part එකක් scan කරන්න නැත්නම් ෆොටෝ ගන්න, එළියට ගන්න නැත්නම් ආයෙ දාන්න, ආයෙ order කරන්න ඕන මොනවද කියලා බලන්න. ඒක ටිකෙන් ටික කොටස් දෙකක platform එකක් වුණා, ඒ කොටස් දෙක එකිනෙකට අත ගහන්නේ නැහැ.

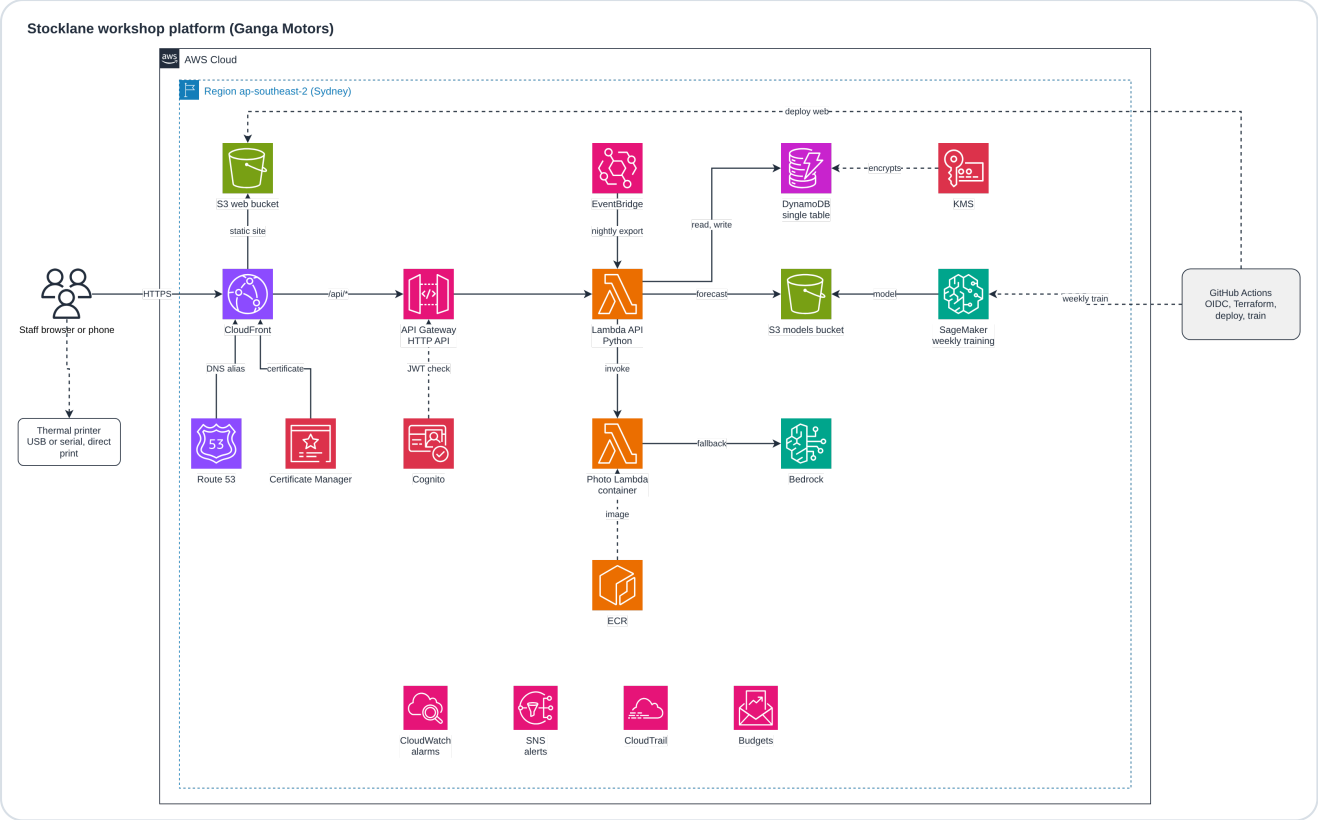
කොටස් දෙකක්, එක platform එකක්

Stock. Quantity එකක් වෙනස් වෙන හැම වතාවම එක transaction එකක්. Quantity එක, ledger entry එක, දවසේ total එක, සහ idempotency record එක එකට commit වෙනවා, ඒ නිසා connection එක නරක වෙලා retry කළත් part එකක් දෙපාරක් ගණන් ගන්නේ නැහැ. රාත්‍රී forecast එකකින් සහ සතිපතා photo-training job එකකින් reorder suggestions සහ photo matching, server එකක් පාලනය කරන්නේ නැතුව දියුණු වෙනවා.

Workshop. Visit එකකට job එකක්, වාහනයකට file එකක්, payments සහිත invoices, සහ "service due" list එකක්. Mechanic parts සහ labour අතින් type කරනවා, ඒ නිසා workshop එකේ වැරැද්දක් නිසා stock ledger එක කවදාවත් අසමතුලිත වෙන්නේ නැහැ. Invoice එක lock වුණු record එකක්: `INV-20261110-D416D7` වගේ number එකක් ලැබෙනවා, job එක Invoiced වෙනවා, PDF එක හැමවිටම save කරපු invoice එකෙන්ම හැදෙනවා, ඒ නිසා print කරන දේ සහ save කරපු දේ අතර වෙනසක් එන්නේ නැහැ.

අඩුම වියදමට හදපු එකක්

Workshop එකකට cluster එකක් ඕන නැහැ. Stocklane Sydney වල AWS මත serverless: app එකට CloudFront සහ private S3 bucket එකක්, Python Lambda එකක් ඉදිරියේ HTTP API එකක්, on-demand DynamoDB, sign-in වලට MFA සහිත Cognito, සහ photo matching වලට container Lambda එකක්. කවුරුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැති වෙලාවට වියදම බිංදුවට ආසන්නයි, workshop එකක පරිමාවට මාසයකට ඩොලර් දෙක තුනක් විතර යනවා.



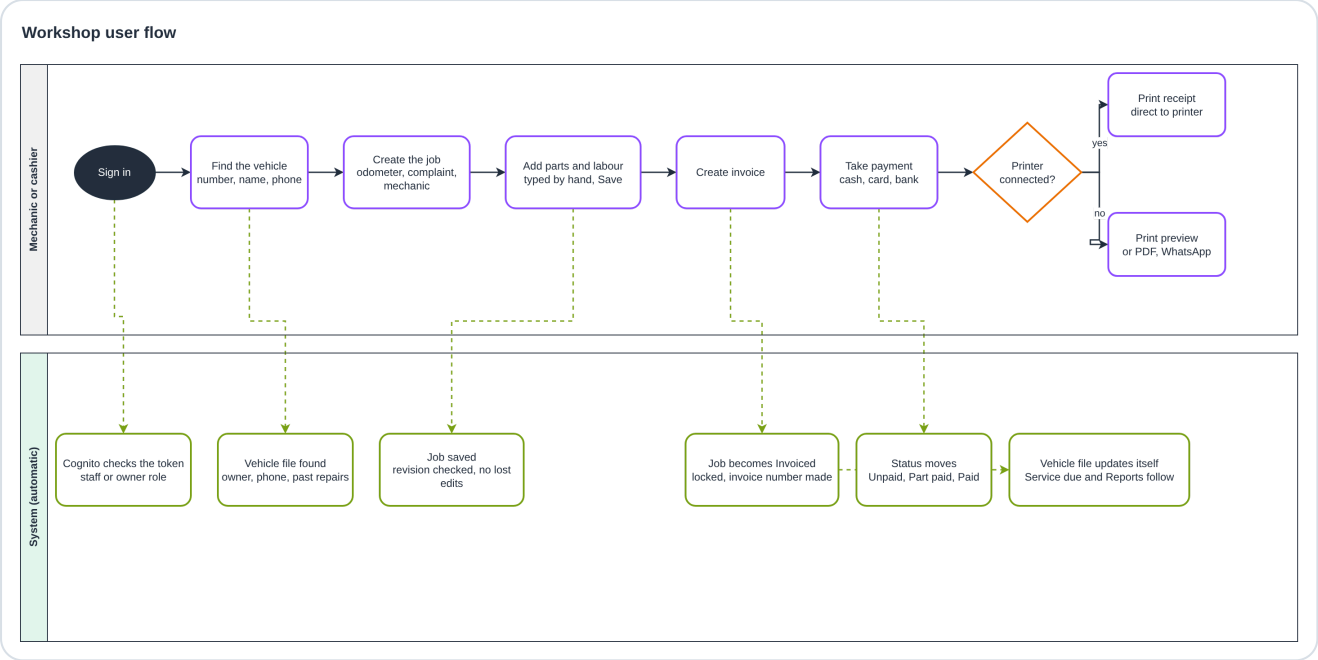
Architecture. අයිකන නිල AWS set එකෙන්. Edit කරන්න පුළුවන් source එක docs/images/stocklane-architecture.drawio

අතින් නෙවෙයි, pipeline එකෙන් හදපු

Laptop එකක කිසිවක් install කරන්නේ නැහැ. එක් වරක් bootstrap එකකින් Terraform state bucket එකක් සහ සීමිත CI user කෙනෙක් හදනවා. ඊට පස්සේ GitHub Actions හැමදේම කරනවා: formatting සහ tests check කරනවා, Terraform apply කරනවා, web app එක build කරලා යවනවා, සතිපතා photo model එක train කරනවා (නිකුත් කරන්නේ දැන් තියෙන එකට වඩා හොඳ නම් විතරයි), සහ රාත්‍රී forecast එක publish කරනවා. මුළු stack එකම destroy කරන්නත් workflow එකක් තියෙනවා.

කවුන්ටරයේ එක දවසක්

Mechanic sign in වෙනවා, වාහනේ number, නම හෝ phone එකෙන් හොයනවා, job එකක් open කරනවා, parts සහ labour type කරනවා, invoice එක හදනවා. Customer cash, card හෝ bank transfer එකෙන් ගෙවනවා, status එක Unpaid වලින් Part paid වලට, ඊට පස්සේ Paid වලට මාරු වෙනවා. වාහනේ file එක තනියම update වෙනවා, ඊළඟ service එක "service due" list එකේ පෙනෙනවා.



User flow

ගැළපෙන printing

Print button එකක් සහ **Printer** menu එකක් විතරයි තියෙන්නේ. USB හෝ serial හරහා thermal receipt printer එකක් connect කරලා තියෙනවා නම් (Chrome හෝ Edge) receipt එක dialog එකක් නැතුව කෙලින්ම print වෙනවා. නැත්නම් browser print preview එක open වෙනවා, ඒක එතන තෝරන paper එකට (A4 හෝ පටු receipt roll එක) bill එක තනියම ගැළපෙනවා. **Download PDF** එක invoice එක browser එකේම හදනවා, ඒ නිසා server එක ළඟා කරගන්න බැරි වුණත් ඒක වැඩ කරනවා.

ආරක්ෂාව

Sign-in එකට MFA ඕන, role දෙකක් තියෙනවා: OWNER සහ MECHANIC. එක job එකක් දෙන්නෙක් edit කරනවා නම් revision number එකෙන් ආරක්ෂා වෙනවා: දෙවෙනියට save කරන එක නිහඬව උඩින් ලියන්නේ නැතුව පැහැදිලි message එකකින් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. නම් English අකුරින් විතරයි, ඒ නිසා PDF සහ receipts හැමවිටම හරියට print වෙනවා. Data KMS key එකකින් encrypt වෙනවා, DynamoDB point-in-time recovery තියාගන්නවා.

ඊළඟට

- Job එකේ parts stock system එකට සම්බන්ධ කරන්න: part එකක් තෝරනකොට stock එකෙන් තනියම අඩු වෙන්න, ඉවර වෙන්න ළඟ නම් අනතුරු ඇඟවීමක්.
- වැඩ පටන් ගන්න කලින් customer අනුමත කරන estimates, සහ WhatsApp හෝ SMS service reminders.

- Dealer විදිහේ bill විස්තර: VIN, job card number, part numbers, සහ warranty line එකක්.

Setup පියවර README.md එකේ, දවසේ පාවිච්චිය docs/WORKSHOP.md එකේ, operations docs/OPERATIONS.md එකේ තියෙනවා.